5.9 தாதுஉப்புகள்

அத்தியாவசிய தாதுஉப்புகள், பரிந்துரைந்த உட்கொள்ளும அளவுக்கு ஏற்ப இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒரு நாளில் 100 மி.கி. அளவுக்கு அதிகமாக தேவை உள்ள தாதுஉப்புக்களை பெரும (அ) முக்கிய என்றும், தாதுஉப்புகள் எனப்படும். ஒரு நாளுக்கு 100 மி.கி. அளவுக்கு குறைவாக தேவைப்படும் தாது உப்புக்களை நுண் தாது உப்புகள் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

அட்டவணை: 10. தாதுஉப்புகளின் வகைப்பாடு

பெரும தாதுஉப்புகள் (> 100 மி.கி/நாள்)	நுண் தாதுஉப்புகள் (<100 மி.கி/ நாள்)
கால்சியம் பாஸ்பரஸ் மெக்னீசியம் சல்பர் சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு	இருப்பு துத்தநாகம் காப்பர் (தாமிரம்) அயோடின் ஃபுளுரைடு மாங்கனீசு செலினியம் குரோமியம் மோலிப்டினம்

நாள் ஒன்றுக்கு பரிந்துரைந்த உட்கொள்ளும் அளவு 100 மி.கி. அளவுக்கு (அல்லது) குறைவாக.

பெரும தாதுஉப்புகள்

பெரும தாதுஉப்புகள் உடலின் மொத்த எடையில் 0.01 சதவீதமாகும். கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம், சல்பர், சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரைடு ஆகியவை பெரும தாதுஉப்புகள் ஆகும். ஒரு நாளுக்கு 100 மி.கிக்கு மேல் பெரும தாதுஉப்புகள் தேவைப்படுகின்றன.

கால்சியம்

உடலில் அதிகமாக காணப்படும் தாதுஉப்பு கால்சியம். 1200 கிராம் கால்சியம் தாதுஉப்பில் 98% உடல் எலும்பில் காணப்படுகிறது. 1% கால்சியம் வெளிப்புறசெல் திரவம், உட்செல் மற்றும் செல் கட்டமைப்பில் காணப்படும்.

செயல்பாடு

1. எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் வலிமைக்கும் கால்சியம் தேவைப்படுகிறது.
2. தசை சுருக்கம் அடைய தேவைப்படுகிறது.
3. இரத்த உறைதலுக்கு தேவைப்படுகிறது.
4. நரம்பியக்கடத்திகள் செயல்படுவதற்கு தேவைப்படுகிறது.

உணவு ஆதாரங்கள்

பால் மற்றும் பால் பொருட்கள், சிறந்த உணவு ஆதாரமாக விளக்குகிறது. கீரைகள், சிறிய மீன் மற்றும் மீன் வகைகளில் கால்சியம் உள்ளது.

குறைபாடு

கால்சியம் குறைபாட்டினால் குழந்தைகளுக்கு ரிக்கெட்ஸ் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்டியோமலேசியா (எலும்பு மெலிவு) ஏற்படும்.

பாஸ்பரஸ்

உடலில் உள்ள 700 கிராம் பாஸ்பரஸில் 85 சதவீதம் எலும்பில் உள்ளது எலும்பில் கால்சிய பாஸ்பரஸ் விகிதம் 2:1 ஆக உள்ளது. கால்சியத்துக்கு அடுத்தப்படியாக உடலில் காணப்படும் தாதுஉப்பு பாஸ்பரஸ் ஆகும்.

பணிகள்

- பாஸ்பரஸ் உடலில் நடக்கும் பல்வேறு இரசாயன எதிர்வினைக்கு தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக சக்தி வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் பாஸ்பரஸின் பங்கு முக்கியமாக உள்ளது.
- எலும்பு மற்றும் பல் தாது ஏற்றம்
- சக்தி பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது.
- ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல் மற்றும் கடத்துதலுக்கு பயன்படுகிறது.
- புரதங்களின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குப்படுகிறது.
- உடலின் அத்தியவாசிய கூறுகளில் உள்ளது.

உணவு ஆதாரங்கள்

- புரத உணவு ஆதாரங்கள் அனைத்திலும் பாஸ்பரஸ் அதிகமாக காணப்படும்.
- மாமிசம், மீன் மற்றும் முட்டை
- பால் மற்றும் பால் பொருட்கள், கொட்டைகள், பருப்புவகைகள், தானியங்கள்

பாஸ்பரஸ் குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்.

- தளர்ச்சி
- பசியின்மை
- மயக்கம்
- தசை வலி

மெக்னீசியம்

உடல் எலும்பில் 60 சதவீதம் மெக்னீசியம் உள்ளது. மீதமுள்ள மெக்னீசியம் தசை மற்றும் திசுக்களில் உள்ளது. 1% மெக்னீசியம் வெளிப்புற செல் திரவத்தில் உள்ளது.

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 136 05-03-2020 17:25:19